第六章 细胞的生命历程

自学元层（先读这页 · 约3分钟）

这页讲一件事：**这本册子怎么用**。它的目标不是"帮你把这章过了"，是四件事——**自主学习**（不等老师，自己能循环起来）、**效率高于课堂**（时间只花在你卡的地方）、**思维框架**（每科一套固定心法，见本页末）、**超常人的效果**（=课堂没有的三个回路+你自己的逐条验收）。这四个词不是口号，对应的机制全在下面。

每节怎么走（照这个顺序）

①**开篇页**（1分钟）——先看"学完这节你能做到"：那就是这节的验收标准，学完拿它对账。

②**速览卡**（1分钟）——10秒版结论过一眼，先拿住这节的地标再进细节。

③**正文**——按块走：每块读完合上，用自己的话说一遍这块在讲什么；说不出=回炉这一块。你容易卡的地方，正文和易错卡里提前写了。

④**例题**——先遮住解答自己走一遍，再对答案。对完追问一句：答案的第一笔为什么从那里起笔?

⑤**易错卡**——每张问自己"我会不会犯这个"；会犯的做标记，考前只翻标记的。

⑥**费曼检验**（2分钟）——合上材料，把本节讲给空气听。讲不出的那一段，就是你没懂的那一段——回去只重读那一段，不重读全节。

⑦**自测收口**——做题，错了找"卡在哪→回§重学"的路标（册内标了路标的按路标走），只回错的那一块，不重读全节。

⑧**挂回地图**——看本节串联图，一句话说出这节挂在章地图的哪里。

比课堂快在哪（诚实版）

课堂是单向一次过：按全班平均节奏讲，你卡住的那一下不会为你停，而且听懂≠会做。这套册子补的是课堂给不了的三样——**卡点预埋**（你会卡的地方提前写进正文和易错卡，卡住知道往哪回，不用等下次课）、**错误有路由**（错题不是"下次注意"，是有具体去处：回哪节哪块，写着）、**可无限重来**（费曼和自测随时重做，讲到全对为止——课堂错过就错过了，这里不会）。

诚实边界：它不替你做题，也不替你记忆——该自己算的题一道少不了，该重复的遍数一遍少不了。它省掉的是两样：不知道自己哪里没懂的瞎摸索，和被别人节奏拖走的时间。

自检清单（每节收口时打勾）

☐ 开篇页"学完这节你能做到"的每一条，都能做到了吗
☐ 不看材料，能讲出本节主线吗（讲不出=没懂，回正文那一块）
☐ 速览卡那几句话，能自己复述吗
☐ 易错卡里标记"我会犯的"，每张都能说出错在哪一步吗
☐ 自测对了几题？错题回读做了吗
☐ 能一句话说出这节挂在章地图哪里吗

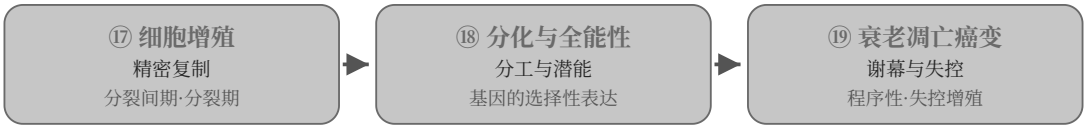
累时模式（状态差的时候这样用）

累的时候不做新内容，做三件小事（合计约10分钟）：翻一节速览卡拿回地图感；把一节学过的内容合上讲一遍（讲旧的不费劲，还防遗忘）；翻一遍易错卡的标记项。深读区（册内有的节才有）永远可以跳——它自己标着"不读不影响做题"。做题卡壳时只看易错卡和对应小节，不重读全文。

生物心法一句话

结构与功能对表——每种结构问一句"长这样是为了干什么"；流程类知识画箭头图背，不按句背。

章首地图：⑰细胞增殖（一个变两个的精密复制）→⑱细胞分化与全能性（分工与潜能）→⑲细胞衰老凋亡与癌变（谢幕与失控）。本章回答一个总问题：**细胞的一生怎么走——怎么出生、怎么分工、怎么谢幕、怎么会走火入魔？**判据链读完即可做题；节尾深读区给想深究的因果分析。前置依赖：B2（物质基础）＋B3（结构）＋B5（能量供给）——前三章的家底决定本章的生命史叙事。



第五章知识地图：工人（酶）→零钱（ATP）——"物质是能量的载体"一线贯穿

怎么读这张图：从左到右是细胞的一生三幕——先看"出生"（⑰怎么精确复制），再看"分工"（⑱同一套基因怎么长出不同细胞），最后看"谢幕与失控"（⑲衰老凋亡 vs 癌变）；每个节点末行是该节的主线判定关键词，箭头=生命历程的时间方向。

本包目录 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张） · 应试打法（4条） · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 速通正文（结构-功能对应观：每个细胞为什么只干一件事——因为它只打开了自己那份指令） · 经典例题 · 易错卡（4张） · 应试打法（4条） · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 速通正文（治理观：一台运转多年的机器，如何体面地退场、以及有人赖着不走时怎么办） · 经典例题 · 易错卡（4张） · 应试打法（4条） · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 思维卡 · 结构与功能观（先装这一张） · 自测三题

B6-⑰ 细胞增殖（有丝分裂）

课时开篇页

本节知识点清单：细胞周期资格线与定义·间期90%-95%真忙·分裂期四阶段签名事件·赤道板vs细胞板·三大计数器动态账·数着丝粒金标准·无丝分裂·根尖实验四步与视野三事实·"读与搬"分离原理

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给一句"哪些细胞有细胞周期"的判断题，能用资格线（连续分裂）秒杀：造血干细胞有、神经细胞没有
2. 给一张分裂期显微图像，能用"签名事件"判出是哪一期并说出依据

3. 能画出/读出三大计数器在间期和后期的变化曲线，并说出"染色体数＝着丝粒数"这条金标准
4. 能复述根尖实验四步及顺序、说出"为什么装片里看不到连续过程"和"为什么视野里间期细胞最多"

难点预警（3条，说话式）：

- 全节最阴的坑："DNA复制后染色体数**不加倍**"——复制只是给每条染色体配了个分身（姐妹染色单体），两条共用一个着丝粒，数数目要点着丝粒，不点"条状物"
- 赤道板和细胞板一字之差：一个是**画出来的虚拟位置线**（中期对齐用），一个是**真实长出来的新墙**（末期植物专属）——分清这两个词，就分清了本节
- 显微镜下"看不到"连续分裂过程不是实验失败——解离那一步已经把细胞杀死固定了，你看到的是"不同细胞停在不同时刻"的拼图

前置依赖：⑩细胞核（染色质↔染色体的形态切换，压缩打包原理同构）、⑨细胞器（纺锤体由什么发出、末期细胞板靠高尔基体供料）、⑦核酸（间期DNA复制的底座）。⑱⑲是本节的下游：分裂出的细胞去哪（分化）、什么时候停（衰老凋亡），本章后两节接棒。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	细胞一分为二、把复制的染色体**精确平均分给两个子细胞**的标准流程——间期备料（占九成）＋分裂期四步走
为什么重要	你从一个受精卵长成今天，靠的就是它的无数次精准执行；它还是全书第一实验大题（根尖有丝分裂观察）的常驻考点
怎么考	各期图像判读与排序、三计数器（染色体/DNA/单体）曲线柱图、动植物两处差异、实验四步流程与陷阱

正文

细胞周期：先看资格线，再看时间账

资格线（高频陷阱）：只有**连续分裂**的细胞才有细胞周期——造血干细胞有；神经细胞（不再分裂）、成熟筛管细胞（无核、不分裂）没有。判断题先查资格，再谈其他。

定义：连续分裂的细胞，从**一次分裂完成时**开始，到**下一次分裂完成时**为止。两个细节都是考点：起点是"完成时"（保证首尾相接）；先间期后分裂期（顺序不可倒）。

时间账：分裂间期约占周期的**90%-95%**（层级以教材为准）。看起来最平静的期，其实是系统最忙的期——完成**DNA分子的复制**和**有关蛋白质的合成**，为分裂做物质准备，同时细胞适度生长。

◎到此记住：先查"连不连续分裂"的资格，再记"间期占九成、最忙的是它"。

分裂期四阶段：一张流程账（植物细胞为主线）

前期——散页装订成册：染色质螺旋缠绕、缩短变粗→**染色体出现**（把松散的档案压缩打包）；**核膜解体、核仁消失**；**纺锤体形成**。动植物**第一差异**在此：植物＝两极发出纺锤丝；动物＝**中心体**发出星射线（中心体在间期已复制）。此时每条染色体含**两条姐妹染色单体**，共用一个着丝粒。

中期——上台列队报数：着丝粒整齐排列在**赤道板位置**（注意：虚拟平面，非真实结构）；染色体**形态稳定、数目清晰**——观察染色体形态与计数的**最佳时期**。

后期——从中间对半分开：**着丝粒分裂**，姐妹染色单体分开成为两条子染色体，纺锤丝牵引移向两极→染色体数目**暂时加倍**（染色单体归零）。

末期——各自归位封卷：染色体解螺旋回染色质；核膜核仁重现；纺锤体消失。动植物**第二差异**在此：植物＝赤道板位置出现**细胞板**（真实结构！），向四周扩展成新细胞壁（高尔基体参与供料，层级以教材为准——衔接⑨）；动物＝细胞膜从中部**内陷缢裂**。

🧠 **一词之差**：赤道板＝虚拟坐标系（位置名词，用完即"消失"）；细胞板＝实体新墙（真实结构，植物专属）。"分班名单上的分界线"与"真砌起来的隔墙"之别。

◎到此记住：前期装订＋拆核膜、中期列队、后期断着丝粒、末期重建＋分家。

三大计数器的动态账

以人体细胞为例（**教学示例·2n=46**；教材正文以植物细胞为叙事载体不给具体数）：

计数器	间期	后期	子细胞
染色体数	46 不变（复制不加条数！单体共用一个着丝粒）	92（着丝粒分裂→暂时加倍）	恢复 46
DNA数	复制后即加倍（46→92）	92	恢复 46
染色单体数	复制后出现（0→92）	分开即归零（92→0）	0

计数金标准：染色体数＝**着丝粒数**——数着丝粒，别数"条状物"（后期加倍的法定依据正在于此：一条带两个着丝粒的"X"形染色体，着丝粒一断才算两条）。

分裂意义（教材原义）：将亲代细胞的染色体经复制后**精确地平均分配**到两个子细胞，保持亲子代遗传性状的稳定性。

◎到此记住：间期DNA翻倍但染色体不翻倍；后期染色体翻倍但DNA不再变——两个"翻倍"错开一步。

无丝分裂与实验卡

无丝分裂：分裂过程中**不出现**纺锤丝和染色体的变化——细胞核先拉长缢裂、细胞质再缢裂。典型：**蛙的红细胞**。两个"不是"钉死："无丝"指无纺锤丝，**不是**没有DNA复制；它也不是"不正规"的低配分裂，是特定细胞的务实选择。

实验：观察洋葱根尖分生区细胞的有丝分裂（B6第一实验卡）——四步流程**顺序不可乱**：

步骤	操作	要点
①解离	质量分数15%盐酸＋体积分数95%酒精 1:1 混合液，3~5 min（层级以教材为准）	使组织细胞**分散**并**杀死固定**
②漂洗	清水洗去解离液	防解离过度、利于染色（盐酸残留＝染色不良）
③染色	龙胆紫／醋酸洋红等**碱性染料**	染色体易被碱性染料着色
④制片	压片使细胞分散成单层	重叠＝看不清单个细胞

视野三事实：①取根尖**2-3mm**（分生区：细胞呈正方形、排列紧密、有的正在分裂；长方形整齐的是伸长区——低倍镜先锁定再换高倍）；②解离后细胞已死，**看不到连续动态**，需多视野拼各期图像；③**间期细胞视野最多**（各期时长占比≈视野占比）——数各期细胞占比即可估算各期时长占比。

◎到此记住：解离→漂洗→染色→制片；死了拼图、间期最多。

经典例题

例1 · 各期图像判读"签名法"（中档·图像判读题）

【题干】显微镜下两个分生区视野：甲视野染色体散乱分布、核膜已消失；乙视野染色体着丝粒整齐排列在细胞中央平面。各判哪一期？说出依据；乙期纺锤丝在做什么？

【解答】甲＝**前期**——染色质螺旋化成染色体＋核膜解体＋纺锤体出现，三件事同时发生是前期的"签名"。乙＝**中期**——着丝粒列队赤道板，"形态稳定、数目清晰"最佳观察期；纺锤丝牵引着丝粒两侧，保证分裂时均分到两极。

【怎么想到的】看到分裂图先别从头背特征——直接抓"签名事件"对号：染色体散乱但已出现＝前期（还没列队）、着丝粒整齐列队赤道板＝中期、着丝粒分裂一分为二＝后期、解螺旋重建核膜＝末期。最容易走的岔路＝把"散乱有染色体"判成末期——死因：前后期都乱，但方向相反，前期是染色质螺旋成染色体的去程，末期是解螺旋"往回变"，看走向不看清单必错。你可能卡在"三件套"记不全——拆开记：膜消失/核仁散/纺锤体现，三件事都在给"要分了"打前站。一句话带走：签名事件对号入座，去程回程看走向。

【定级】图像判读是本节第一大题型，"签名法"是可迁移的通用解法，真题换皮率极高。

例2 · 计数器动态账＋实验陷阱（中档·曲线＋实验组合题）

【题干】①某细胞间期完成DNA复制后，染色体数/DNA数/染色单体数各如何变化？后期哪一项加倍？②观察根尖有丝分裂实验：装片中能否看到一个细胞的连续分裂过程？四步中漏了漂洗会怎样？

【解答】①复制后染色体数**不变**（每条染色体含两条姐妹染色单体、共用一个着丝粒）、DNA数**加倍**、染色单体**出现**（0→92，以2n=46为例）；后期**着丝粒分裂→染色体数暂时加倍**、单体归零。②不能——解离时细胞已被杀死固定，只能多视野拼各期图像；漏漂洗→解离液（盐酸）残留→**染色不良且解离过度**。

【怎么想到的】第①问的信号="三项数目变化"——别画同步线：DNA翻倍在间期复制，染色体翻倍在后期着丝粒分裂，中间隔着"单体共存期"（两条单体共用一个着丝粒，数目不变）。第②问的信号="连续分裂过程？"——考的是流程逻辑：解离时盐酸已把细胞杀死固定，看到的永远是"静态拼图"，连续过程只能多视野拼图。最容易走的岔路＝答"漂洗是为了洗去浮色"——死因：漂洗在染色之前，洗的是解离液盐酸残留（不洗则染色不良＋解离过度），浮色是染色之后才存在的问题。一句话带走：两个翻倍错开看，实验每步问存在理由。

【定级】计数器变化与实验流程分属"曲线柱图"与"实验题"两大高频区，合并设问正是真题常见组合形态。

同类自测（1题）

动植物细胞有丝分裂的两处差异各是什么？（答：其一，前期纺锤体来源——植物两极发出纺锤丝、动物中心体发出星射线且中心体间期已复制；其二，末期胞质分裂方式——植物赤道板位置出现细胞板扩展成新壁、动物细胞膜中部内陷缢裂。）

易错卡（4张）

卡号	症状	错因	维持机制	钉死
1	断言"赤道板是真实存在的结构"	词形相似——赤道板/细胞板都带"板"，实虚不分	口诀"赤道虚、细胞实"：赤道板是画出来的分界线，细胞板是真砌起来的墙	赤道板＝中期虚拟位置；细胞板＝末期植物真实结构，并向四周扩展成细胞壁

2	认为"间期细胞静止无事"	显微镜下间期看不出明显形态变化→误读为"不干活"	回看时间账：占周期90%-95%的期，在完成DNA复制＋蛋白质合成＋适度生长	表面平静＝系统最忙；视野里间期细胞最多正是证据
3	"染色体在间期复制后数目加倍"	把"DNA加倍"与"染色体加倍"合并成一件事	强制走金标准：数着丝粒——复制后每条染色体含2单体共用1着丝粒，数目不变	间期DNA翻倍、染色体不翻倍；后期着丝粒分裂，染色体才翻倍
4	写作"着丝点"	旧教材旧题用词残留	落笔前自查：现行教材定版＝着丝粒（旧题中见"着丝点"注记即可，答题用定版）	着丝粒——全库定版用词

（"动物细胞也形成细胞板"一坑已并入正文第2节动植物第二差异——与例1自测互为印证，不再单设卡。）

应试打法（4条）

1. **各期图像识别与排序**：签名事件法四卡对号（前期三件套→中期列队→后期着丝粒分裂→末期重建）；排序题先找"有没有核膜"定位前后半场，再按染色体形态细排。
2. 三**计数器曲线/柱图**：抓两个关键节点——间期复制（DNA加倍、单体出现、染色体不变）与后期着丝粒分裂（染色体加倍、单体归零）；曲线题见"平台期"先问横轴是什么，柱图题先数着丝粒。
3. **动植物差异对比**：只考两处——纺锤体来源（前期）＋胞质分裂（末期），答题按"时期＋结构＋结果"三段式写全，漏"中心体间期已复制"细节在简答题会丢分。
4. **实验流程＋试剂判断**：四步顺序与"每步存在理由"一起记（解离=分散固定／漂洗=去酸护染色／染色=碱性染料亲染色体／制片=单层防重叠）；分生区辨析口诀"正方紧密分裂忙"；视野占比估算时长占比的逻辑可直接搬进计算小题。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

升维与深度追问

为什么间期松散、分裂期紧致？——间期要"读"档案（转录、复制），松散才可及；分裂期要"搬"档案，紧致才不缠绕断裂。**"读"与"搬"的时空分离**，是档案管理的通用工程解（与⑩染色质/染色体同构）。

深度追问（4条，[拓展]级，不入教材正文口径）：

- ①保真架构：先复制、经核验、再均分——"先校验后分发"的可靠性工程（衔接⑦复制保真）；
- ②检查点机制：周期内多处关卡，未通过核查不放行下一阶段（教材只讲特征不展开）；
- ③无丝分裂的取舍：快、能耗低，代价＝分配保真度低——没有免费的效率；
- ④纺锤体牵引机制：动粒微管伸缩与马达蛋白协同（"动粒"用词循核查线定版系）。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——分裂四期的"签名事件"各是什么、怎么对号？DNA和染色体的两次翻倍为什么必须错开？

第一步·先说结论（前期三件套→中期列队→后期着丝粒分裂→末期重建；DNA间期翻倍、染色体后期翻倍）→第二步·再说为什么（数染色体数着丝粒——复制后两条单体共用一个着丝粒数目不变，后期一分为二才翻

倍，错开正是"精确均分"的设计）→第三步·举个例子（根尖实验：解离杀死固定＝静态拼图、漂洗去酸保染色——每步的存在理由就是考点。⚠简化边界：册内主推"签名法＋计数金标准"主线，动植物两处小差别在同类自测，讲的时候一句"动植物还有两处小差别"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"染色体复制后数目加倍"或"赤道板是真实存在的结构"——正确讲法必须守住"数染色体数着丝粒（单体共用一个着丝粒）"＋"赤道虚、细胞实"。两处错误分别可溯易错卡卡3与卡1。

卡壳路由：卡在"各期图像怎么认"→回例1签名法＋正文各期块；卡在"数目变化画不对"→回易错卡卡3/例2【解答】；卡在"实验步骤为什么这么排"→回例2【解答】②。

本节串联图

上游：⑩细胞核（染色质↔染色体，压缩打包同构）+ ⑨细胞器（纺锤体来源/高尔基体供壁）+ ⑦核酸（间期复制的底座）

本节：⑰增殖 = 间期备料（90%-95%）+ 分裂期四步（装订→列队→对分→归位）

接力：⑱分化（分裂出的细胞各就各业）→ ⑲衰老凋亡（何时退出）——生命历程三连

镜像：无丝分裂（蛙红细胞）——不走纺锤体路线的务实分家

边界：周期资格线=连续分裂；赤道板虚/细胞板实；着丝粒=计数金标准

B6-⑱ 细胞的分化与全能性

课时开篇页

本节知识点清单：分化定义与三特点（普遍/持久/稳定）·实质=基因选择性表达·全能性定义与"完整个体"金标准·阶梯排序·两大实证（胡萝卜实验/多莉羊）·干细胞·"一般不可逆"的考点埋伏·脱分化

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给你同一个人的心肌细胞和胰岛细胞，能列出DNA、mRNA、蛋白质三列谁同谁不同，并用四个字说破原因（选择性表达）
2. 看到"某细胞培养出了某组织"的说法，能用金标准（完整个体）立刻判定它能不能证明全能性
3. 能排出全能性阶梯（受精卵＞生殖细胞＞体细胞），并说出植物与动物体细胞谁更"容易"表现
4. 能说清"分裂管数量、分化管种类"这一对关系的分工，不再混用

难点预警（3条，说话式）：

- 全节第一大坑："分化=遗传物质变了"——**没变**。每个细胞都拿着完整剧本，变的只是演哪段戏。这题年年设坑年年有人跳
- 全能性判定只认一个金标准：**发育成完整个体**。培养出组织、器官、甚至一片叶子都不算——判定题的钉子就在这
- "分化一般不可逆"那句"一般"不是废话——胡萝卜实验、多莉羊、iPS都是"打开封条"的实证，教材措辞的严谨处就是考点埋伏处

前置依赖：⑰有丝分裂（为什么各类体细胞DNA全同——零损耗复制）、⑩细胞核（母带不出库——全能性的结构底气）、⑥蛋白质（表达差异的执行端）。⑲衰老凋亡接在本节之后：分化决定"演什么"，⑲决定"何时退场"。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	分化＝同一个剧本演出千种角色（DNA全同、各演各的戏份）；全能性＝手里始终攥着**完整剧本**，随时可能重演整场戏
为什么重要	它解释你为什么会长出两百多种细胞却只有一套遗传物质——⑰精准复制的"红利"，在⑱兑现成全身分工
怎么考	DNA/mRNA/蛋白质三列谁同谁不同、全能性金标准判定、阶梯排序、分裂与分化的关系辨析

速通正文（结构-功能对应观：每个细胞为什么只干一件事——因为它只打开了自己那份指令）

分化：同一个剧本，千种角色

定义（教材原义）：在个体发育中，由一个或一个（种）细胞增殖产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生**稳定性差异**的过程。

实质一条链：各类体细胞都来自同一个受精卵的有丝分裂（⑰的零损耗复制红利）→ **DNA全同** → 但转录出的**mRNA不同** → 翻译出的**蛋白质不同** → 形态结构与生理功能出现差异。这条链就是"基因的选择性表达"的分子含义：剧本（基因）人人相同，各细胞只启动自己的戏份。

◎**到此记住**：DNA相同、mRNA不同、蛋白质不同——三列对照就是选择题的本体。

三**大特点**：普遍性（多细胞生物普遍存在）、持久性（贯穿整个生命进程）、稳定性——**"一般"条件下不可逆**。最后这半句是考点埋伏：胡萝卜实验、核移植、iPS重编程都是被实证的"例外通道"（见第3块），教材写"一般"不是笔误，是留给这些实验的活口。

意义：细胞专门化→生理功能效率提高；它是多细胞生物个体发育的基础。

全能性：剧本还在，就能重演整场

定义（教材原义）：已经分化的细胞，仍然具有发育成**完整个体**的潜能。**判定金标准＝完整个体**——只分化出组织、器官不算数。

阶梯（由高到低）[教研共识·教材正文未显性呈现]：受精卵＞生殖细胞＞体细胞；同为体细胞，**植物**体细胞易于表现（组织培养已实证）＞**动物**体细胞受限制（需核移植间接证明）。规律一句话：分化程度越高，全能性一般越低。

两大实证：

- **斯图尔德（1958）胡萝卜实验**：韧皮部（已分化）细胞→组织培养（**脱分化**→愈伤组织→**再分化**）→完整植株。这是"植物体细胞全能性"的直接证据，也是实验题的常驻骨架（变量=外植体类型与培养条件，结论=已分化细胞可回到完整植株）。
- **克隆羊多莉**：体细胞**核**移植入去核卵细胞→发育成完整个体。层级辨析[拓展]：多莉证明的是"**核**的全能性"，不等于"体细胞整体"具有全能性——判定的层级要抠准。
- 前沿注脚[拓展]：iPS细胞＝体细胞被诱导重编程回多能状态，与上述"打开封条"一脉相承。

干细胞：动物体内保留的少数仍具分裂与分化能力的细胞——如造血干细胞分化出各种血细胞；骨髓移植治疗白血病正是它的应用（"与社会的联系"层级）。注意边界：干细胞多为"多能"（分化成多种细胞），**多能≠全能**。

实验设计方法论（斯图尔德骨架的可迁移件）

三问自查：①起点细胞是**已分化**还是未分化（决定能不能证明"全能性"）；②终点是**完整个体**还是组织器官（金标准判定）；③过程里**脱分化→再分化**两段是否说全（少一段=流程不完整扣分）。动物线补一问：是"细胞直接培养"还是"核移植"（层级决定结论措辞：核的全能性）。

经典例题

例1 · 三列对照（中档·三列表题）

【题干】同一个人的心肌细胞与胰岛细胞，其DNA、mRNA、蛋白质三类物质是否相同?

【解答】DNA**全同**（同源细胞，有丝分裂零损耗复制）；mRNA**不同**、蛋白质**不同**（基因的选择性表达——各自启动不同戏份）。

【怎么想到的】看到"同一人的两种细胞"先问来源——同一受精卵而来，DNA零损耗，DNA列必全同；再问"为何形态功能不同"——答案不在库存（DNA）在表达层，各自启动不同戏份。最容易走的岔路＝在DNA列打叉——死因：分化是选择性表达，不是基因丢失改写，总目录完好。你可能卡在mRNA和蛋白质不完全对应——mRNA是即时工单（用完可降解），蛋白质是成品，时间窗不同。一句话带走：库存人人一样，工单各不相同。

【定级】高考选择题高频骨架，属"选择性表达"母题的直接变式。

同类自测：分裂与分化各自管什么?（答：分裂管**数量**——细胞种类不变；分化管**种类**——细胞数量不增。数量与种类两把尺子分开用。）

例2 · 全能性判定（基础·概念判定题）

【题干】"胰岛细胞经培养形成了胰岛组织"能否证明动物细胞全能性？多莉羊证明的又是什么?

【解答】前者**不能**——金标准是发育成**完整个体**，只出组织不算；多莉证明的是**体细胞核**的全能性（核移植层级），不等于"体细胞整体具有全能性"。

【怎么想到的】判"全能性"先架两把尺：金标准——发育成完整个体没有？只出组织不算；层级——证明的是整个细胞还是细胞核？多莉是核移植，落到"体细胞核"头上。最容易走的岔路＝把"培养出胰岛组织"判成全能性——死因：组织≠完整个体，第一把尺就没过。你可能卡在排序题——全能性随分化程度递减，"受精卵＞生殖细胞＞体细胞"就是分化深度排序。一句话带走：完整个体是金标准，核和细胞分家算。

【定级】概念辨析中频题，阶梯排序题（受精卵＞生殖细胞＞体细胞）常与之连考。

易错卡（4张）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	答"分化后DNA改变"	把"表达变了"升级成"剧本变了"	凡"变化"先分**物质层**（DNA/mRNA/蛋白质）还是**功能层**	分化只动表达，不动剧本——DNA永同
2	"培养出组织"就答"证明全能性"	金标准没卡住	见"全能性"三字先找**完整个体**四个字	出组织≠出个体；动物还要先问"是不是核移植"
3	"干细胞都能发育成完整个体"	多能与全能混写	干细胞先分类：造血干细胞=多能代表	多能≠全能；全能阶梯里体细胞本来就是最低档
4	"分化程度越高，全能性越高"	把"分工细"直觉当"潜力大"	抓反例：受精卵零分化却全能性最高	一般**相反**；极端端点（哺乳动物成熟红细胞无核）不改变一般结论

应试打法（4条）

1. 三**列表对照**：永远先写"DNA全同"打头——先锚定不变的，再推变的；答"选择性表达"四字术语必须落卷面。
2. **金标准判定**：题面出现"证明了……全能性"就检索"完整个体"；没有完整个体一律不落"全能性"，只可落"（核的）全能性"层级措辞。
3. **阶梯排序**：受精卵＞生殖细胞＞体细胞[教研共识]；植物体细胞＞动物体细胞——排序题写"一般"口径，勿写绝对化。
4. **分裂vs分化关系**：数量与种类两把尺——增殖只变数量（⑰），分化只变种类（本节）；"先增殖后分化"是个体发育的标准次序表述。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么可能：细胞核仍保留着**全套遗传信息**——⑩说"母带不出库"，⑱补上另一半：**母带还在，随时可重印**。分化只是"封存未删"，不是"销毁"。

升维：分工与潜力的权衡

- **分工锁定的代价与收益**：专门化让整体效率暴涨，代价是单个细胞让渡了潜力与灵活性——"个体利益＞单细胞利益"这条权衡线，正是⑲细胞凋亡的伏笔（该退场的细胞按整体利益退场）。
- **为什么保留全套剧本**：安全冗余——损伤修复、再生都靠"剧本还在"的细胞；保留潜力的另一面是失控风险[拓展]：分化程度低＝潜力大＝增殖失控的风险也大（衔接⑲癌变）。
- **"一般不可逆"的机理底牌**[拓展]：分化状态靠染色质结构与微环境信号闭环自我强化；脱分化需要离体环境+激素等条件——"封条"能被打开，但打开是有条件的例外，恰好反证了分化的稳定性。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——同一个受精卵出来的细胞，DNA一样为什么形态功能不同？"全能性"判定要过哪两把尺？

第一步·先说结论（分化＝基因的选择性表达，DNA永同；全能性金标准＝完整个体＋层级）→第二步·再说为什么（总目录完好、工单不同——差异全在表达层；出组织≠出个体，核移植证明的只是"核"的全能性）→第三步·举个例子（心肌细胞与胰岛细胞的三列表：DNA同、mRNA/蛋白质不同；多莉羊证明体细胞核全能性。⚠简化边界：册内主推"表达差异＋两把尺"主线，干细胞多能/全能分类与深读区的深究，讲的时候一句"干细胞还有档位之分"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"分化后细胞的DNA改变了"或"培养出组织就证明了全能性"——正确讲法必须守住"分化只动表达不动剧本——DNA永同"＋"出组织≠出个体，先问是不是核移植"。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡2。

卡壳路由：卡在"三列表怎么填"→回例1【解答】/易错卡卡1；卡在"全能性判定"→回例2两把尺/易错卡卡2；卡在"干细胞怎么分类"→回易错卡卡3。

本节串联图

上游：⑰有丝分裂（DNA全同的来源）+ ⑩细胞核（母带库=全能性的结构底气）+ ⑥蛋白质（表达差异的执行端）

本节：⑱分化 = 选择性表达（剧本全同、各演各戏）｜全能性 = 完整剧本仍在（金标准=完整个体）

平行：分裂管数量 ↔ 分化管种类——个体发育=两者交替奏

下游：⑲衰老凋亡（分工细胞的退场契约）；干细胞/骨髓移植（应用出口）；癌变=分工契约被撕毁的失控端

边界：多能≠全能；"一般不可逆"≠绝对不可逆（脱分化/核移植/iPS=有条件的例外通道）

B6-⑲ 细胞的衰老、凋亡与癌变

课时开篇页

本节知识点清单：个体与细胞衰老的总体局部关系·五大特征配对纪律·自由基/端粒两大假说·凋亡定义与意义三句·凋亡vs坏死对比·癌变三大特征·原癌/抑癌与突变累积·致癌因子三类·AFP/CEA监测·防重于治

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给"白发、老年斑"两个实例，能各自对应到五特征里的正确条目，不再张冠李戴
2. 给一个情境（蝌蚪尾部消失/烫伤脱皮），能判定凋亡还是坏死，并说出判断依据
3. 能用一句话分别说清原癌基因和抑癌基因**正常状态下**管什么，并解释"为什么癌症多发于中老年"
4. 能说出癌细胞"易分散转移"的结构根源（膜表面糖蛋白减少），并与⑧糖被跨章连线

难点预警（3条，说话式）：

- 这节最大的坑是"配对"：白发**不是**色素积累那条（它是②酶活性降低——酪氨酸酶活性降了，黑色素造不出来）；老年斑才是色素积累。五特征要成组记
- "凋亡"听着像坏消息，其实是**基因写好的体面退场**——蝌蚪掉尾巴、你手指间的蹼消失，都是它在办正事；病理性的那叫坏死
- 原癌基因**不是坏基因**——正常状态下它是管生长分裂的必需岗；"致癌"是突变累积之后的黑化，而且不是一两个基因突变就够

前置依赖：⑰增殖（细胞周期的油门与刹车装在哪）、⑧细胞膜（糖蛋白/糖被——癌细胞转移的结构根源）、⑥蛋白质（酶活性=五特征②的机理位）。它是B6收官节：⑰⑱的"增殖与分工"在此补上"退出机制"，全书闭环。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	细胞生命历程的**退场与管理篇**：衰老（慢衰减清单）·凋亡（按剧本谢幕）·坏死（事故退场）·癌变（拒绝谢幕的失控者）
为什么重要	它是全书收口：⑰增殖⑱分工之后，"何时退出、退出别出乱、有人赖着不走怎么办"——健康＝增殖、分化、退出三机制的动态平衡
怎么考	五特征与实例配对（白发/老年斑）、凋亡坏死情境判定、原癌/抑癌功能表述、糖蛋白联动跨簇题、自由基/端粒学说辨析（2019新增考向）

速通正文（治理观：一台运转多年的机器，如何体面地退场、以及有人赖着不走时怎么办）

衰老：总体与局部不是一回事

基本关系：单细胞生物——细胞衰老＝个体衰老；多细胞生物——个体衰老＝组成个体的细胞**普遍**衰老的过程，但**不同步**：幼年个体里也有衰老死亡的细胞（表皮脱落），老年个体里也有新生的细胞（生发层）。

◎**到此记住**：总体与局部不同步——"同步衰老"是本节第一设坑点。

五大特征：慢衰减清单（成组记忆+配对纪律）

特征	后果/实例
①细胞内水分减少	细胞萎缩、体积变小、代谢速率减慢
②多种**酶活性降低**	代谢减慢——**白发**＝头发基部黑色素细胞内酪氨酸酶活性降低，黑色素合成减少
③细胞内**色素积累**	**老年斑**（脂褐素[教研共识：教材正文未用此词]）妨碍细胞内物质交流传递
④呼吸速率减慢；细胞核体积增大、核膜内折、染色质收缩、染色加深	结构端变化（教材正文原句系）
⑤细胞膜**通透性改变**	物质运输功能降低

配对纪律：白发≠色素积累（它对应②酶活性降低那条）；老年斑才对应③。"白发/老年斑＝衰老唯一指标"的说法都要警惕——五特征成组记忆，防单点设坑。

衰老机理两大假说（2019教材正文双列）

- **自由基学说**：辐射与有害物质诱导产生自由基（异常活跃、带未配对电子）→攻击损伤DNA、蛋白质、磷脂→损伤积累导致衰老。生活映射：抗氧化（日常语境，非考点术语）。
- **端粒学说**：端粒＝染色体两端的特殊序列；细胞每分裂一次，端粒缩短一截→缩到临界，细胞走向衰老——这是"正常细胞分裂次数有限"的机制（⑰的呼应）。
- **学说边界（防定论化）**：两说都是"解释框架"，机理仍在研究中——答题表述留"假说/仍在研究"口径，别写死。[拓展]端粒酶可延伸端粒（干细胞与癌细胞借此重置——见下文升维）。

凋亡与坏死：一场按剧本的谢幕 vs 一次事故

凋亡（教材原义）：由**基因**所决定的细胞**自动**结束生命的过程，又称**细胞编程性死亡**。
实例：蝌蚪尾部消失；胎儿手指间蹼消失；人体细胞的自然更新；被病原体感染细胞的清除。
意义三句：完成正常发育／维持内部环境的稳定／抵御外界各种因素干扰。

对比项	细胞凋亡	细胞坏死
性质	基因调控的**主动**程序性死亡	外界不利因素导致的**被动**损伤性死亡
过程	有序退场（按脚本善后干净[拓展]）	膜破裂、内容物外泄，**引发炎症**殃及周围

一句话锚定：凋亡＝剧组里按剧本规定时间谢幕的演员，退场有序、不误演出；坏死＝舞台意外事故，散场混乱还会波及旁人（炎症）。

癌变：拒绝谢幕的失控者

三大特征：
①**无限增殖**（不再受机体控制）；
②形态结构显著变化（培养中的成纤维细胞由扁平梭形变为**球形**）；
③细胞膜表面**糖蛋白等减少**→黏着性降低→**易分散转移**（⑧糖被的黑暗面——跨章连线题的固定考点）。

分子机理（教材核心）：**原癌基因**（正常状态：主要负责调节细胞周期、控制细胞生长和分裂的进程）＋**抑癌基因**（正常状态：主要是阻止细胞不正常的增殖）→致癌因子损伤→**多个**相关基因突变**累积**→失控增殖。

- 不是单一基因突变的结果——累积需要漫长时间，这正是癌症多发于中老年的机理注脚。
- 驾驶员比喻（日常生活语域）：原癌管油门、抑癌管刹车——油门卡死＋刹车失灵**双故障叠加**，车才会失控狂奔。

致癌因子三类：物理（紫外线、X射线等辐射）；化学（黄曲霉毒素、亚硝胺、苯并芘、尼古丁等）；病毒（Rous肉瘤病毒等肿瘤病毒）。
监测指标（教材正文级）：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）。
防治导向：远离致癌因子、健康生活方式——**防重于治**。

◎**到此记住**：癌细胞不是"获得了新基因"，是"油门和刹车同时坏了"——突变累积与选择的结果。

经典例题

例1 · 五特征配对（基础·概念配对题）

【题干】白发与老年斑分别对应衰老特征的哪一条?
【解答】白发→②酶活性降低（酪氨酸酶活性降低，黑色素合成减少）；老年斑→③色素积累。两条线，别张冠李戴。
【怎么想到的】看到"白发/老年斑"先问机理卡哪环——酪氨酸酶活性降低，色素造不出＝白发；造出来但堆着排不走＝老年斑。最容易走的岔路＝两现象互换解释——死因：方向拧了，"造不出"是合成端衰减，"堆得下"是清除端变慢。你可能卡在"酶活性降低为什么不是酶没了"——是活性下降不是酶消失，剂量问题非有无问题。一句话带走：先问卡在生产端还是清除端，造不出≠堆得下。
【定级】概念配对高频送分题，但误判率不低——单点记忆者必错，成组记忆者秒答。

例2 · 凋亡坏死情境判定（中档·情境判定题）

【题干】蝌蚪尾部消失与烫伤后皮肤细胞死亡，各属什么？判断依据?
【解答】前者＝细胞**凋亡**（基因决定的主动程序性死亡，发育必需）；后者＝细胞**坏死**（外界损伤导致的被动死亡，引发炎症）。
【怎么想到的】判"凋亡还是坏死"架两把尺：第一问基因决定吗——基因程序启动＝凋亡，外力撕坏＝坏死；第二问殃及邻居吗——凋亡膜内陷包成小泡被吞掉不引炎，坏死膜破内容物外泄引炎。最容易走的岔路＝见"细胞死了"就答坏死——死因：死亡只是结局，考的是死法——程序性体面退场是凋亡，事故性爆浆是坏死。你可能卡在"凋亡对个体有什么用"——它常是建设性的：胚胎手指成形就是指间细胞凋亡，删掉多余才能成型。一句话带走：基因请退场是凋亡，爆浆殃邻里是坏死。
【定级】情境判定中高频题；凋亡意义三句（发育/稳态/防御）常作第二问采分点。
同类自测：原癌基因是"坏基因"吗?（答：不是——正常状态下是生长调控必需基因；致癌因子损伤后多个相关基因突变累积才癌变。）

易错卡（4张）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"老年个体体内细胞都在同步衰老"	把"总体普遍"读成"局部同步"	找反例对：幼年有表皮脱落/老年有生发层新生	总体≠同步；"普遍衰老"≠"同时衰老"
2	"细胞凋亡是病理性坏事"	词形"死亡"引发负面直觉	凡"凋亡"先想蝌蚪尾巴：发育**必需**	凋亡=基因决定的主动程序（好事办正事）；病理性的叫坏死
3	"坏死也是程序性的"	与凋亡混为一谈	坏死无剧本：外因损伤+炎症外泄	程序性只属于凋亡；坏死=事故，无脚本
4	"原癌基因就是致癌基因"	基因名望文生义	名字答功能：原癌=**调节周期控制生长**（正常岗）	正常状态下两者都是必需岗；突变**累积**后才失控

应试打法（4条）

1. **五特征配对题**：成组背清单+两个高频实例（白发→酶活性降低；老年斑→色素积累）；遇"唯一指标"表述一律警惕。
2. **凋亡坏死判定**：三步——基因决定的？有序还是引发炎症？对个体建设性吗？三问齐答再落笔；情境常给蝌蚪尾、指间蹼、烫伤、感染清除四件套。
3. **原癌/抑癌表述题**：两句功能原文口径落卷（调节细胞周期控制生长分裂进程/阻止不正常增殖）；"多个基因突变累积"的**累积**二字是采分点（中老年高发的机理注脚）。
4. **跨簇联动题**：癌细胞易转移=⑧糖蛋白减少→黏着性降低（信息线+结构线双线作答）；自由基/端粒学说辨析（2019新增考向）——答"假说""仍在研究"，防定论化表述。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

升维：生命周期治理

- **退场制度的完整性**：程序化死亡是"细胞社会"的社会契约——个体细胞按合同退场，换取整体存续。健康＝**增殖、分化、退出**三机制的动态平衡（⑰⑱⑲合起来就是这九个字）。
- **失控是双向的**[拓展]：该死不死＝癌变；不该死而死＝退行性疾病——治理过松与过严都是病。
- **临床思路的道理**[拓展]：为什么治疗思路是"诱导癌细胞凋亡"而非无差别杀伤？——凋亡可编程（可调控即可干预），坏死是无序事故不可编程：**机制的可编程性决定干预路径**。
- **端粒的刹车-油门双设计**[拓展]：缩短＝防失控的内置刹车；干细胞与癌细胞以端粒酶重置（松开刹车）——同一机制的防卫面与漏洞面。
- **修与换的权衡**[拓展]：衰老可视为"换"逐渐压过"修"的阶段——个体利益＞单细胞利益（⑱伏笔的兑现）。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——细胞衰老的特征为什么"成组记"比散着背牢？凋亡和坏死怎么一眼分？

第一步·先说结论（白发＝合成端酶活性降、老年斑＝清除端色素积——按机理环节分组；凋亡＝基因程序主动、坏死＝外因被动引炎）→第二步·再说为什么（"造不出"和"堆得下"是两端的事，单点记忆者必错成组记忆者秒答；凋亡是体面退场——膜内陷成小泡被吞不引炎，坏死是事故爆浆）→第三步·举个例子（蝌蚪尾消失＝凋亡的建设性案例，烫伤＝坏死；胚胎手指成形就是指间细胞凋亡。⚠简化边界：册内主推"分组记忆＋两把尺"主线，癌变的基因累积论在易错卡卡4与同类自测，讲的时候一句"癌是多个基因累坏的"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"细胞凋亡是病理性坏事"或"坏死也是程序性的"——正确讲法必须守住"凋亡＝基因决定的主动程序（好事办正事）"＋"坏死＝事故无脚本，引发炎症"。两处错误分别可溯易错卡卡2与卡3。

卡壳路由：卡在"五大特征怎么配对"→回例1/正文特征块；卡在"凋亡坏死判定"→回例2两把尺/易错卡卡2卡3；卡在"原癌基因是什么"→回易错卡卡4/同类自测。

本节串联图

上游：⑰增殖（周期油门与刹车的安装位）+ ⑱分化（分工契约→退场契约的伏笔兑现）+ ⑧糖被（癌转移的结构根源）

本节：⑲治理 = 衰老（慢衰减）→ 凋亡（按剧本谢幕）→ 坏死（事故，对照组）→ 癌变（谢幕失灵的失控者）

镜像：凋亡（主动/有程序/不炎症）↔ 坏死（被动/无程序/炎症）

收口：全书三线在此合流——增殖（数量）分化（种类）退出（存续）＝健康的三机制动态平衡

边界：两大学说=解释框架非定论；"普遍衰老"≠"同步衰老"；多基因累积≠单基因突变致癌

思维卡 · 结构与功能观（先装这一张）

卡1 结构与功能观（生物-结构功能适配）

- **[F] 内核**：细胞里每个结构的长相和成分，都是为它干的活"定制"的；答题时把"它长什么样"翻译成"它凭什么能这么干"。
- **[A] 锚案例**：教材p38复习与提高非选择题2——人的红细胞与心肌细胞主要成分都是蛋白质，从蛋白质结构角度分析功能为何不同（红细胞双凹圆盘〔两面凹的圆饼〕利于携氧流动，心肌蛋白结构与心脏律动适配）。
- **[C] 摧毁的常识**："结构只是背景图，功能随便谁都能干"——学生默认同成分必同功能。
- **[E] 失效边界**：结构与功能不是一一对应——同一结构可多功能（细胞膜：屏障+识别+运输），不同结构可同功能（线粒体与细胞质基质都能产ATP）；从结构硬推唯一功能会翻车。
- **[T] 迁移**：必修2 DNA双螺旋→半保留复制；选择性必修3 蛋白质构象（空间形状）与功能；激素与受体特异结合。
- **启动条件**：题面出现"为什么…呈/含…结构""结构与功能关系""某某细胞为什么形状特殊"即掏此卡。

B6章语境：增殖期的染色体/纺锤体结构→分裂保真，分化期形态结构→功能分工——结构与功能观贯穿生命历程；E件卡4（系统观·层次涌现）与本准交叉，候必修2线启用评估。

自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **增殖**：有丝分裂哪个时期"数染色体最清楚"？为什么？（源=B6-⑰；答：中期——染色体形态最稳定、数目最清晰，着丝点排列在赤道板上）
2. **分化**：同一株胡萝卜的两个细胞长成相同植株，说明什么？（源=B6-⑱；答：植物细胞全能性——分化的细胞仍含全套基因）
3. **衰亡**：细胞凋亡与细胞坏死，一句话说清本质区别？（源=B6-⑲；答：凋亡=基因控制的程序性死亡，坏死=外界损伤导致的被动死亡）

三题覆盖"出生/分工/谢幕"三幕，先答后翻对应节对照。